Série 2 - Sous-programmes

Exercice 1

On suppose qu'un programme principal contient trois sous-programmes (Une procédure **Saisie**, une fonction **Calc** et une procédure **Affiche**).

Compléter le tableau suivant par exemple d'appel de chacun des sous-programmes au niveau au programme principal, en se basant sur les entêtes et sur la liste des variables globales disponibles.

Entêtes des sous-programmes
Procédure Saisie(@m: entier, @n: entier, z: réel) Fonction Calc(n: entier, ch: chaîne): caractère Procédure Affiche(ch: chaîne, @c: caractère)
Variables globales
a, b : entier x : réel car : caractère mot : chaîne
Exemple d'appel du sous-programme
Saisie : .....
Calc : .....
Affiche : .....

Exercice 2

Soient les algorithmes suivants :

```
Fonction F1(a:entier):entier
Début
  r ← 0
  Répéter
    r ← (r*10) + (a mod 10)
    a ← a div 10
  Jusqu'à (a = 0)
  Retourner r
Fin
```

```
Fonction F2(a:entier):entier
Début
  r ← 0
  Répéter
    r ← r + (a mod 10)
    a ← a div 10
  Jusqu'à (a = 0)
  Retourner r
Fin
```

```
Fonction F3(a:entier):entier
Début
  r ← 0
  Répéter
    r ← r + 1
    a ← a div 10
  Jusqu'à (a = 0)
  Retourner r
Fin
```

```
Fonction F4(a:entier):entier
Début
  r ← 1
  Répéter
    r ← r*(a mod 10)
    a ← a div 10
  Jusqu'à (a = 0)
  Retourner r
Fin
```

Relier **par une flèche** chaque fonction à la proposition correspondante :

1. F1 — A) Déterminer le nombre de chiffres d'un entier a donné.
2. F2 — B) Inverser l'ordre des chiffres de l'entier a.
3. F3 — C) Calculer le produit des chiffres de l'entier a.
4. F4 — D) Calculer la somme des chiffres de l'entier a.

Exercice 3

Soit l'algorithme de la fonction **inconnue** suivante :

```
Fonction inconnue(ch:……, d: ……, f: ……):……
Début
  r ← ""
  i ← d
  Tant Que (i < f) Faire
    r ← r + ch[i]
    i ← i + 1
  Fin Tant Que
  Retourner r
Fin
```

TDOL

Objet	Type

1. Compléter l'entête de la fonction par les types appropriés.
2. Compléter le tableau de déclaration des objets locaux de la fonction.
3. Donner le résultat de cette fonction pour :

   ch = "bestiole", d = 0 et f = 4 : .....

   ch = "potluck", d = 3 et f = 7 : .....
4. En déduire le rôle de la fonction.

   .....
5. Donner la fonction prédéfinie en algorithmique qui fournit le même résultat.

   .....

Exercice 4

On donne l'algorithme de la fonction inconnue, avec **t** est un tableau de type **tab**.

```
Fonction Inconnue(v:……, ta:……,
                  d:……, f:……):……
Début
  i ← f
  p ← -1
  Tant Que (p = -1) et (i ≥ d) Faire
    Si ta[i] = v Alors
      p ← i
    Fin Si
    i ← i - 1
  Fin Tant Que
  Retourner p
Fin
```

TDNT
tab=tableau de 50 entier

TDOL

Objet	Type

1. Compléter l'entête de la fonction par les types appropriés.
2. Compléter le tableau de déclaration des objets locaux de la fonction.
3. Donner le résultat de l'appel de cette fonction dans les cas suivants:

t	1	3	4	6	5	3	3	5	1	2
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Inconnue(3, t, 0, 9) : .....

Inconnue(3, t, 8, 5) : .....

Inconnue(3, t, 5, 8) : .....

Inconnue(1, t, 1, 7) : .....

4. En déduire le rôle de cette fonction.

.....

Exercice 5

Soit l'algorithme suivant :

```
Algorithme PP
Début
  ┌──────── séquence 1 ────────┐
  │ Écrire("x ? ") ; Lire(x)   │
  └────────────────────────────┘
  ┌──────── séquence 2 ────────┐
  │ s ← 0                      │
  │ k ← 2 * x - 1              │
  │ Répéter                    │
  │   s ← s + k                │
  │   k ← k - 2                │
  │ Jusqu'à (k < 1)            │
  └────────────────────────────┘
  Écrire(s)

Fin
```

1. Transformer la **séquence 1** en un module. Ajouter le contrôle de saisie, x doit être un nombre impair, positif.
2. Transformer la **séquence 2** en un module.
3. Récrire l'algorithme du programme principal (PP) en utilisant les modules développés en (1) et (2).
4. Faire le tournage à la main de la **séquence 2** pour **x = 5**, puis pour **x = 7**.

x = 5

s								
k								
k < 1								

x = 5

s								
k								
k < 1								

5. En déduire le rôle de la **séquence 2**.

.....

Exercice 6

On veut générer des mots de passes pour les utilisateurs de la nouvelle application Web d'une entreprise. Le mot de passe est généré par la concaténation du nom de l'utilisateur au produit des chiffres non nuls de son année d'embauche, suivis de 3 lettres aléatoires (majuscules et minuscules) et se terminant par un nombre aléatoire de 3 chiffres.

Exemple :

L'employé "Islem Saïd" est embauché en 2018. Le mot de passe généré pour cet employé peut être par exemple :

"Islem16XbV652"

Écrire l'algorithme d'un **programme modulaire** qui :

1. Saisit le nombre d'employés n, avec 3 ≤ n ≤ 20
2. Remplit le tableau **TU** et **TA** par les noms des utilisateurs et leurs années d'embauche.

   Le nom de l'utilisateur doit être constitué d'au moins deux mots et 7 caractères.

   L'année d'embauche doit être un entier compris entre 2000 et 2025.
3. Génère les mots de passes des utilisateurs dans le tableau TM, en utilisant le principe décrit précédemment.
4. Affiche les noms des utilisateurs embauché après 2013 suivis par leurs mots de passes.

Exemple :

Pour n = 7 et les données suivantes :

TU	Salim Fekih	Baya Ayoub	Kamel Faleh	Youssef Amer	Mourad Béji	Nour Ayeb	Ridha Hassen
	0	1	2	3	4	5	6
TA	2010	2025	2024	2008	2013	2005	2018
	0	1	2	3	4	5	6
TM	Salim2QgU197	Baya20TEH808	Kamel16sMj646	Youssef16IvG186	Mourad6rZy578	Nour10BzF456	Ridha16SVV788
	0	1	2	3	4	5	6

Le programme affiche uniquement :

```
Baya Ayoub          Baya20TEH808        2025
Kamel Faleh         Kamel16sMj646       2024
Mourad Béji         Mourad6rZy578       2013
Ridha Hassen        Ridha16SVV788       2018
```